



OVE E 8351

Ausgabe: 2016-06-01

Erste Hilfe bei Unfällen durch Elektrizität

First aid in case of accidents due to electricity

Premiers secours en cas d'accidents dus à l'électricité

Medieninhaber und Hersteller:

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

ICS 11.160; 29.240.01

Copyright © OVE – 2016.

Alle Rechte vorbehalten! Nachdruck oder Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9, 1010 Wien
E-Mail: verkauf@ove.at
Internet: <http://www.ove.at>
Webshop: www.ove.at/webshop
Tel.: +43 1 587 63 73
Fax: +43 1 587 63 73-99

Ersatz für ÖVE/ÖNORM E 8351:2008-11-01

zuständig OVE/TK H
Elektrische Hochspannungsanlagen

Regelwerke für die Elektrotechnik auch erhältlich bei
Austrian Standards Institute
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-mail: sales@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Webshop: www.austrian-standards.at/webshop
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-818

Inhalt

	Seite
Vorwort.	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Erläuterung des elektrischen Unfalls	4
4 Sofortmaßnahmen	4
5 Befreiung aus dem Stromkreis	6
6 Rettung vom Mast	7
7 Bewusstlosigkeit	7
8 Herzdruckmassage und Beatmung	9
9 Defibrillation.....	10
10 Blutstillung und Basismaßnahmen	11
11 Verbrennungen	11
12 Allgemeine Hinweise.....	11

Vorwort

Diese OVE-Norm hat den Status von ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 1992.

Für den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Für den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Standards.

Der Rechtsstatus dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK ist den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK ist zu beachten:

- Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK ist der durch die Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen.
- Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst.

Diese OVE-Norm ist das Ergebnis einer redaktionellen Überarbeitung der ÖVE/ÖNORM E 8351:2008, wobei auch die normativen Verweisungen aktualisiert wurden. Sie wurde unter Mitarbeit des Bildungszentrums des Österreichischen Roten Kreuzes, welches auch die Bilder für diese Norm zur Verfügung gestellt hat, erarbeitet.

Gegenüber ÖVE/ÖNORM E 8351:2008-11-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

- a) Verweise auf ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) aktualisiert;
- b) Anpassung an geänderte Begrifflichkeiten der Ersten Hilfe;
- c) Ergänzung der bildlichen Darstellung der stabilen Seitenlage.

Diese Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen durch Elektrizität ist auch als Wandtafel erhältlich.

1 Anwendungsbereich

Diese OVE-Norm gilt als Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen durch Elektrizität.

Sie hilft auch bei der Umsetzung der Forderung nach Erster Hilfe gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet). In dieser OVE-Norm wird empfohlen, eine Anleitung zur Ersten Hilfe je nach Erfordernis an der Arbeitsstelle auszuhängen oder als Merkblatt oder in anderer geeigneter Form an die arbeitenden Personen auszugeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖVE/ÖNORM E 8350, *Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe*

ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet), *Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 1: Europäische Norm – Teil 2-100: Nationale Ergänzungen*

3 Erläuterung des elektrischen Unfalls

Man spricht von Unfällen durch elektrischen Strom sowohl bei Ereignissen, wenn der Strom den Körper des Verunglückten oder dessen Körperteile durchflossen hat („Elektrisierung“), als auch, wenn die Verletzung durch die Einwirkung eines elektrischen Lichtbogens verursacht wurde. Großen Einfluss auf die Art der Verletzung und die Schädigung von Körperorganen haben die Stromstärke und die Dauer der Stromeinwirkung.

Große Stromstärken, wie sie meist bei Hochspannungsunfällen auftreten, und Lichtbogeneinwirkung führen zu schweren Verbrennungen. Geringere Stromstärken, wie sie bei Niederspannungsunfällen zu erwarten sind, können zum Aussetzen der Atmung, zum Herzstillstand oder zum Kammerflimmern des Herzens führen.

Ohne Atmung und bei Aussetzen der Herztätigkeit ist der Verunglückte akut vom Tode bedroht. Es ist bereits innerhalb weniger Minuten mit Dauerschäden beim Verunglückten zu rechnen. Entscheidend ist daher in solchen Fällen ein sofortiger Beginn der Wiederbelebensmaßnahmen.

4 Sofortmaßnahmen (siehe Bild 1)

4.1 Befreien des Verunglückten aus dem Stromkreis (und dem Gefahrenbereich) ohne Gefährdung des Helfers – Selbstschutz beachten.

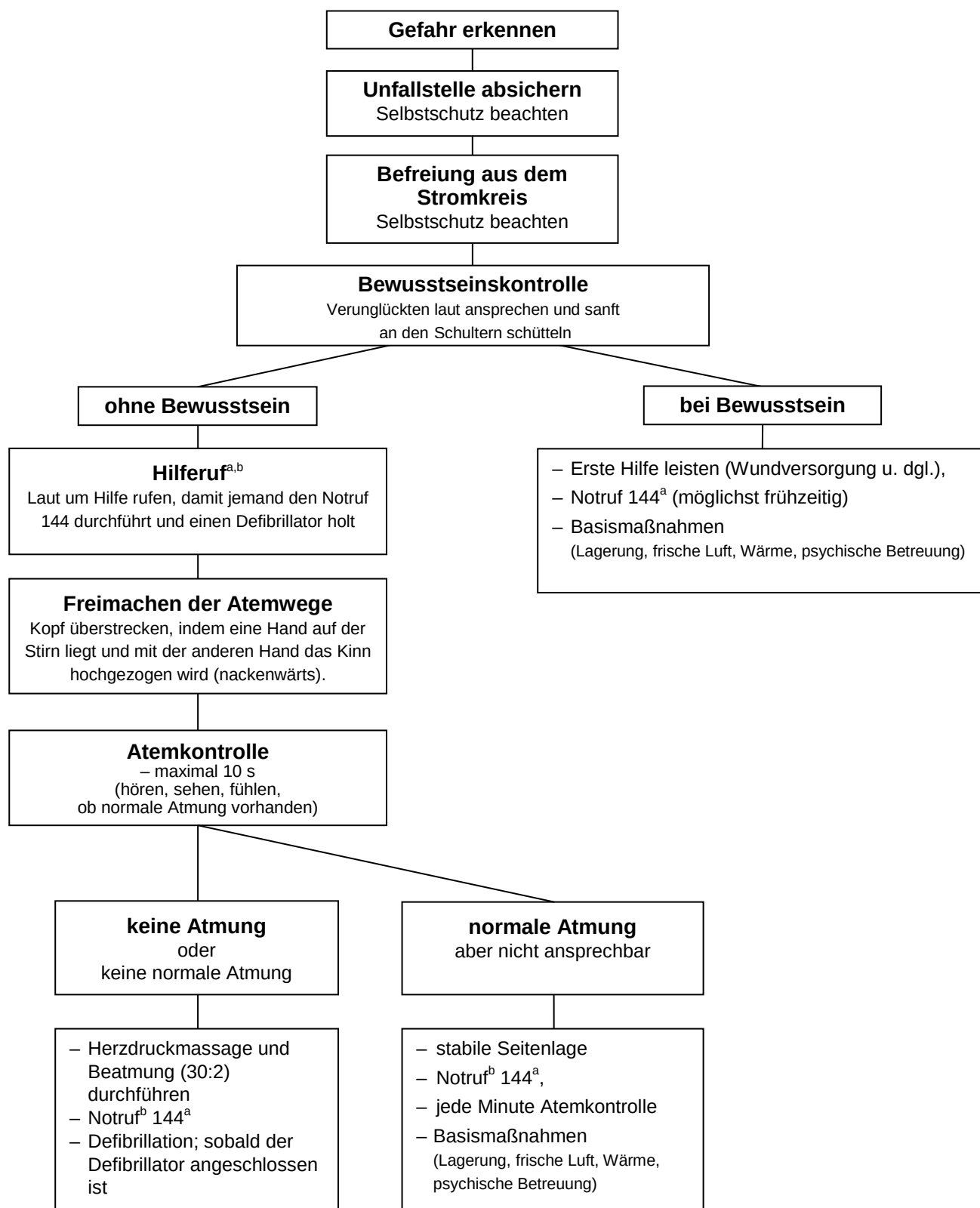
4.2 Feststellen seines Zustandes – Notfallcheck: Kontrolle von Bewusstsein und Atmung (siehe Abschnitt 7.1).

Bei Bewusstlosen Atemwege freimachen und freihalten (stabile Seitenlage – siehe Abschnitt 7.2).

Bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand soll unverzüglich die Herzdruckmassage und die Beatmung (30:2) unterbrechungslos durchgeführt werden, bis die betroffene Person normal atmet, der Ersthelfer von weiteren Helfern abgelöst wird oder der Rettungsdienst die Versorgung übernommen hat (siehe Abschnitt 7.3 u. 8).

4.3 Hilfe herbeiholen – unter dem Hinweis: „Elektrounfall – laufende Wiederbelebung“.

Die Wiederbelebung auch beim Transport nicht unterbrechen.



^a Internationale Notrufnummer 112 nur dann verwenden, wenn der Notruf von einem Mobiltelefon abgesetzt wird und sich dieses außerhalb des Empfangsgebietes des zuständigen Telefonanbieters befindet.

^b Ein auf sich allein gestellter Helfer soll sofort mit den Wiederbelebensmaßnahmen beginnen und nach eigenem Ermessen und Vermögen fortsetzen, bevor er Hilfe holt.

Bild 1 – Sofortmaßnahmen

5 Befreiung aus dem Stromkreis

5.1 Grundsatz

Den Verunglückten so rasch wie möglich unter Bedachtnahme auf eigene Gefährdung (Selbstschutz) aus dem Stromkreis befreien und aus dem Gefahrenbereich bergen.

5.2 Selbstbefreiung

Selbstbefreiung ist in einzelnen Fällen durch Steckerziehen, Sich-fallen-lassen und ähnliches möglich.

5.3 Niederspannung

Bei ortsveränderlichen Geräten den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Abschalten, sofern zugeordnete Abschaltorgane (z. B. Schutzschalter oder Sicherungen) rasch erreichbar sind.

Der Verunglückte kann auch – ohne abzuschalten – mit isolierenden Behelfen (z. B. trockenes Kleidungsstück oder Tuch, Plastiksack, trockenes Holz, Isolierhandschuh) losgerissen werden.

5.4 Hochspannung

Bei Hochspannung ist nicht nur die Berührung unter Spannung stehender Teile, sondern auch die Annäherung gefährlich (Richtwert für den erforderlichen Sicherheitsabstand: Mindestens doppelte Isolatorlänge).

Bei Hochspannung können in der Regel nur Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen die erforderlichen Maßnahmen setzen.

Der Betreiber der elektrischen Anlage (z. B. Energieversorger) ist unverzüglich zu verständigen (allenfalls über öffentlichen Notruf 133).

In erster Linie wird der Betreiber der elektrischen Anlage die Unfallstelle freischalten (allpolig und allseitig abschalten) und nach den fünf Sicherheitsregeln gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) vorgehen.

Können im Sinne einer raschen Rettung nicht alle Sicherheitsregeln gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) (z. B. Erden und Kurzschließen) erfüllt werden, muss der elektrofachkundige Helfer oder der Helfer unter elektrofachkundiger Anleitung zum eigenen Schutz mit entsprechender Überlegung und Vorsicht vorgehen.

Sofern griffbereit vorhanden, können geeignete Isolierstangen oder Rettungshaken dazu dienen, den Verunglückten aus dem Gefahrenbereich zu ziehen.

Bei Hochspannungsfreileitungen gibt es im Allgemeinen nur die Möglichkeit des Abschaltens.

5.5 Schrittspannung

Wenn ein Leiterseil am Boden liegt, besteht in der Umgebung die Gefahr einer Schrittspannung. Auch durch das Berühren von Hochspannungsleitungen mit Kränen, Betonpumpen, Leitern und anderen leitfähigen Gegenständen kommt es zur Ableitung der Spannung zur Erde. Das Betreten der Umgebung solcher Ableitstellen oder der Umgebung herabgefallener Leitungen ist lebensgefährlich (Schrittspannung). Daher gemäß ÖVE/ÖNORM E 8350 von der am Boden liegenden Leitungen oder sonstigen Ableitstellen einen Sicherheitsabstand von mindestens 20 m einhalten.

Ist durch eine Elektrofachkraft des Betreibers der elektrischen Anlage eindeutig festgestellt, dass es sich um ein Netz mit maximal 30 kV Nennspannung mit Erdschlusskompensation handelt, darf der Abstand auf 10 m verringert werden.

6 Rettung vom Mast

Nach dem Freischalten der elektrischen Anlage unter Anwendung der fünf Sicherheitsregeln gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) muss alles unternommen werden, um den Verunglückten so rasch wie möglich sicher auf den Boden zu bringen.

Die Anwendung spezieller Rettungsmethoden setzt die vorherige Unterweisung und Übung voraus. Die Methode muss der Mastbauweise angepasst sein und dem Stand der Technik entsprechen.

In der Praxis bewährt haben sich zum Beispiel:

- Das Abseilen des Verunglückten an einem Sicherheitsseil (Kernmantelseil) welches über einen Konstruktionsteil (Umlenkung 180°) geführt wird.
- Das Abseilen unter Verwendung von Seilbremsen.
- Bei einfachen Holzmasten kann ein mit Steigeisen und Haltegurt oder Auffanggurt ausgerüsteter Retter den Verunglückten ohne zusätzliche Hilfsmittel im Reitsitz auf dem Verbindungsmittel (Fangleine) retten.

7 Bewusstlosigkeit

Vorgehensweise bei Bewusstlosigkeit (kein Bewusstsein, normale Atmung vorhanden)

7.1 Notfallcheck:

1. **Bewusstseinskontrolle:** Verunglückten laut ansprechen und sanft an den Schultern schütteln.
2. **Hilferuf:** Laut um Hilfe rufen, damit jemand den Notruf durchführt und einen Defibrillator holt.
3. **Freimachen der Atemwege:** Den Kopf des Verunglückten überstrecken, indem eine Hand auf die Stirn gelegt wird und mit der anderen Hand das Kinn hochgezogen wird (nacktenwärts).
4. **Atemkontrolle:** Max. 10 s lang wird bei der verunglückten Person überprüft, ob eine normale Atmung zu hören, sehen oder fühlen ist (siehe Bild 2). Brustkorb und Bauch sind zu beobachten, ob sie sich wie bei normaler Atmung heben.



Bild 2 – Atemkontrolle

7.2 Bei Bewusstlosigkeit (kein Bewusstsein, aber normale Atmung vorhanden)

Notfallcheck durchführen (siehe Abschnitt 7.1 – Bewusstseinskontrolle, Hilferuf, Freimachen der Atemwege, Atemkontrolle).

Ist die verunfallte Person nicht ansprechbar, aber atmet normal, so muss sie in die stabile Seitenlage gebracht werden. Sollte keine normale Atmung festgestellt werden, dann ist im Zweifel immer mit der Wiederbelebung zu beginnen.

Stabile Seitenlage:



Bild 3 – Stabile Seitenlage – 1. Schritt



Bild 4 – Stabile Seitenlage – 2. Schritt



Bild 5 – Stabile Seitenlage – 3. Schritt



Bild 6 – Stabile Seitenlage – 4. Schritt

- 1. Schritt:** Neben die bewusstlose Person knien und den zugewandten Arm der bewusstlosen Person im rechten Winkel vom Körper weglegen.
- 2. Schritt:** Das gegenüberliegende Knie hochziehen und das Handgelenk des anderen Armes darauflegen.
- 3. Schritt:** Die bewusstlose Person zu sich drehen.
- 4. Schritt:** Den Kopf vorsichtig überstrecken und den Mund öffnen, damit Blut, Speichel oder Erbrochenes aus dem Mund abfließen kann.

Basismaßnahmen durchführen (siehe Abschnitt 10).

Jede Minute Atemkontrolle durchführen.

Wenn der Hilferuf nicht möglich oder nicht erfolgreich war (kein weiterer Ersthelfer, kein Notruf), zuerst die stabile Seitenlage durchführen und dann Hilfe holen.

7.3 Bei Atem-Kreislauf-Stillstand (kein Bewusstsein, keine normale Atmung vorhanden)

Notfallcheck durchführen (siehe Abschnitt 7.1 – Bewusstseinskontrolle, Hilferuf, Freimachen der Atemwege, Atemkontrolle).

Sobald keine oder keine normale Atmung festgestellt wird, unverzüglich Herzdruckmassage und Beatmung (30:2) durchführen (siehe Abschnitt 8).

So rasch wie möglich Defibrillator holen lassen, Gerät einschalten und den Anweisungen des Gerätes folgen.

8 Herzdruckmassage und Beatmung

Verunglückten flach auf den Rücken auf eine harte Unterlage legen – 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen (30:2) durchführen.

ANMERKUNG Grundsätzlich gilt, dass dem Ersthelfer in jedem Fall die Entscheidung überlassen wird, die Beatmung nicht durchzuführen, wenn Unwille oder Ekel vorhanden bzw. der Ersthelfer in dieser Maßnahme nicht geschult ist. Sollte dies zutreffen, muss jedoch die Herzdruckmassage ohne Unterbrechung durchgeführt werden.

8.1 Herzdruckmassage (siehe Bild 7)

Seitlich neben der verunfallten Person knien. Einen Handballen auf die Mitte des Brustkorbs legen und die zweite Hand darüber. Beide Arme durchstrecken und mit beiden Händen auf den Brustkorb kräftig drücken. (5 bis 6 cm, mindestens 100 Massagen pro Minute), Brustkorb nach jeder Herzdruckmassage ganz entlasten.

Es gilt: **Schnell und kräftig drücken!**



Bild 7 – Herzdruckmassage

8.2 Beatmung (siehe Bild 8)

Eine Hand an die Stirn, mit der anderen Hand wird das Kinn hochgezogen (nackenwärts überstreckt). Wenn vorhanden: Beatmungstuch auf den Mund des Verunglückten bei der Mund-zu-Mund-Beatmung verwenden bzw. alternativ auf die Nase des Verunglückten legen bei der Mund-zu-Nase-Beatmung.

Eine Beatmung soll ca. 1 Sekunde dauern, sodass sich Brustkorb und Bauch des Verunglückten wie bei einer normalen Atmung heben. Ein zweites Mal eigene Atemluft in den Mund des Verunglückten blasen. Nach der Beatmung sofort wieder mit der Herzdruckmassage beginnen (30:2). Weiterer Hinweis zur Beatmung siehe Abschnitt 8.



Bild 8 – Beatmung

Herzdruckmassage und Beatmung werden so lange durchgeführt, bis der Verunglückte wieder eine normale Atmung hat oder der Helfer abgelöst wird.

Wenn der Verunglückte normal atmet, aber nicht ansprechbar ist (bewusstlos), Verunglückten in die stabile Seitenlage drehen.

Basismaßnahmen durchführen (siehe Abschnitt 10).

9 Defibrillation

Wenn ein Defibrillator zur Verfügung steht ist dieser einzuschalten und nach den akustischen Anweisungen des Gerätes vorzugehen.

Ein Ersthelfer führt die Herzdruckmassage und Beatmung durch und ein anderer Helfer klebt währenddessen die Defi-Elektroden auf den nackten und trockenen Brustkorb des Verunglückten.

Der Schock ist nach Aufforderung durch den Defibrillator auszulösen. Vor der Auslösung des Schocks ist zu beachten:

- Der Ersthelfer muss sich vor dem Auslösen des Schocks vergewissern, dass niemand mit dem Verunglückten Körperkontakt hat.

ANMERKUNG Es wird empfohlen, dass der Ersthelfer während der Herzdruckmassage mit Defibrillator Einmalhandschuhe trägt.

- Jeder Kontakt mit leitfähigen Materialien hat zu unterbleiben.

Herzdruckmassage und Beatmung müssen immer dann durchgeführt werden, wenn der Defibrillator dazu auffordert.

10 Blutstillung und Basismaßnahmen

Rasche Blutstillung bei einer starken Blutung durch manuellen Druck (Fingerdruck, Druck mit dem Handballen, Druck mit der Faust) oder Druckverband sind lebensrettend.

Die Basismaßnahmen der Ersten Hilfe sind all jene Maßnahmen, die ein Ersthelfer unabhängig von der Art des Notfalls (immer) setzen kann. Die Basismaßnahmen stellen die Grundlage, also die Basis der Ersten Hilfe dar.

Basismaßnahmen:

- Lagerung:** Die Lagerung dem Zustand des Verunglückten entsprechend durchführen, dass er möglichst schmerzfrei ist.
- Frische Luft:** Öffnen beengender Kleidungsstücke, für Frischluftzufuhr sorgen und den Verunglückten zu tiefer, langsamer Atmung anhalten.
- Wärme:** Verunglückten vor Hitze oder Kälte Schützen (z. B. Rettungsdecke).
- Psychische Betreuung:** Für Ruhe im Umfeld sorgen und den Verunglückten beruhigen. Verunglückten möglichst nicht alleine lassen.

11 Verbrennungen

Zum Ablöschen brennender Kleidung an einer Person eignet sich insbesondere Wasser. Die Person kann auch auf den Boden gelegt und gewälzt werden. Um Flammen weiter ersticken zu können, eignen sich auch (Lösch-)Decken (ausgenommen leicht entzündliche Fasern) und Feuerlöscher. Feuerlöscher nicht in das Gesicht richten und den nötigen Abstand einhalten.

Das verwendete Löschmittel ist dem erstversorgenden Arzt oder dem Rettungspersonal mitzuteilen.

Jede Verbrennung muss sofort – aber nur in den ersten Minuten nach dem Unfall – mit handwarmem Wasser gekühlt werden. Die Kühlung soll nicht länger als 10 min dauern und soll bei Frösteln des Verunglückten sofort abgebrochen werden. Die Beine des Verunglückten hochlagern.

Kleidung – sofern sie nicht festklebt – über der Brandwunde entfernen.

Wunden mit sterilen Wundauflagen oder allenfalls mit sauberen Tüchern abdecken und locker mit Mullbinden fixieren!

Auf Verbrennungen, die ärztlich versorgt werden müssen, keine Brandsalben oder ähnliches aufbringen.

Bei allen Verbrennungen frühzeitig mit Basismaßnahmen (siehe Abschnitt 10) beginnen.

12 Allgemeine Hinweise

Bereits beim Notruf deutlich darauf hinweisen, dass ein Elektrounfall vorliegt. Den Zustand des Verunglückten möglichst genau beschreiben.

Die Besatzung des Rettungsfahrzeuges auf das Vorliegen eines Elektrounfalls und mögliche elektrische Gefährdungen am Einsatzort hinweisen.

Nach einem Elektrounfall mit Stromdurchgang auch ohne erkennbare Verletzungen den Verunglückten möglichst rasch in ärztliche Behandlung übergeben und ein EKG veranlassen.

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen im elektrotechnischen Bereich Anforderungen an Produkte, Anlagen, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig (ausgenommen gesetzlich verbindliche Normen), aber naheliegend, da Normen den aktuellen Stand der Technik dokumentieren: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene – sowie die Kompetenz des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE) und seiner Referenten.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Um zuverlässig über Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet der Österreichische Verband für Elektrotechnik gemeinsam mit der Austrian Standards plus GmbH den Norm-Anwendern zahlreiche und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

Kontakt

Weitere Informationen über Dienstleistungen und Angebote von OVE und Austrian Standards Institute bieten Ihnen:

OVE Normung

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
1010 Wien
E-Mail: ove@ove.at
Internet: www.ove.at
Tel.: +43 1 587 63 73
Fax: +43 1 587 63 73-99

Austrian Standards Institute

Heinestraße 38
1020 Wien
E-Mail: sales@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-818